

Лабораторная работа № 14.

Определение массы тела методом гидростатического взвешивания.

Цель:

- рассчитать значение жесткости пружины.
- вычислить массу тела.

Оборудование: пружина; стаканчик от калориметра с водой; тело неизвестной массы; линейка инструментальная.

Содержание и метод работы

Трудность работы заключается в том, что для определения жесткости пружины нет грузов известной массы. Эту трудность можно преодолеть, если измерить удлинение x_1 пружины при подвешивании к ней груза неизвестной массы m в воздухе, а затем измерить удлинение x_2 этой же пружины при погружении груза в воду.

1. Подвесив к динамометру груз неизвестной массы, проведите линию, измерьте линейкой удлинение пружины x_1 .
2. Опустите подвешенный на динамометре груз в воду и измерьте линейкой новое удлинение пружины x_2 .
3. При помощи линейки определите объём V груза.
4. Используя второй закон Ньютона для тела в воздухе и в воде выведите формулы для расчета жесткости пружины и массы тела.
5. Рассчитайте значение жесткости пружины k .
6. Рассчитайте массу груза m и плотность $\rho_{\text{груза}}$.
7. Оцените погрешности. Сделайте доверительные интервалы для жесткости, массы и плотности.

